

İSG TEMEL EĞİTİMİ



Prof.Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

alpkuuzucuoglu@gmail.com

İSG RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Eğitimden beklentiler

Kavramlar (Tehlike- Risk), Riskin tüm disiplinlerdeki terminolojik tanımı.

İSG açısından tehlikeli durum- tehlikeli davranış

Alışkanlıklarımız ve tehlikelerle ilişkimiz

Risklerden kim etkilenir. (Doğurduğu sonuçlar açısından birey, aile ve toplumun etkilenme düzeyi)

Risk algısı

Reaktif-Proaktif yaklaşım örnekleri

TEHLİKELER:
İNSANLAR,
EKONOMİ,
ALT-YAPI VE BİNALAR
VE DOĞAL ÇEVRE
İÇİN RİSK OLUŞTURUR.

TS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tanımları

Tehlike: İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.

Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi

6331 sy. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tanımları- 2012

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme **potansiyelini**

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme **ihtimalini**

ifade eder.

Daha basit söylersek...

Tehlike: Zarar veya hasar oluşturabilecek potansiyel bir durum veya hareketi ifade eder; örneğin kimyasallar, elektrik, merdiven üzerinde çalışma

Risk: Tehlikelerden kaynaklanan yaralanma veya meslek hastalığı: olasılık (sıklık-seyreklik) ve şiddet (sağlığa gelen zararın büyüklüğü) olmak üzere iki boyutu var.

TEHLİKE



RİSK



KAPASİTE





Risk Kültürü gözlüğü ile bakılmaya başlandığında etrafımızdaki her olayın risk içerdiği gözlenebilir. (Yazılımdaki açıklar gibi)

RİSKLER TEHDİT MİDİR FIRSAT MIDIR?

Risk kelimesinin kökünün Arapça “rızık-risq” veya Latince “riscum” kelimesinden geldiği düşünülmektedir.

Arapça rızık-risq kavramında, Allah tarafından kişiye verilen ve üzerinden kar sağlanan şeyin rastlantısal ve olumlu sonuçlar içerdiğini görüyoruz.

Yunanca’da 12. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanılan kavram genellikle sonuçları itibariyle şans ile ilişkilendirilmiştir.

Türkçeye Fransızcadan geçmiş Risk kelimesi olumsuz sonuçlar içermektedir.

Her disiplin Risk kavramını açıklamıştır. Tıp, Mühendislik, Bankacılık, Denizcilik, Psikoloji, Sosyoloji de önemli bir kavramdır.

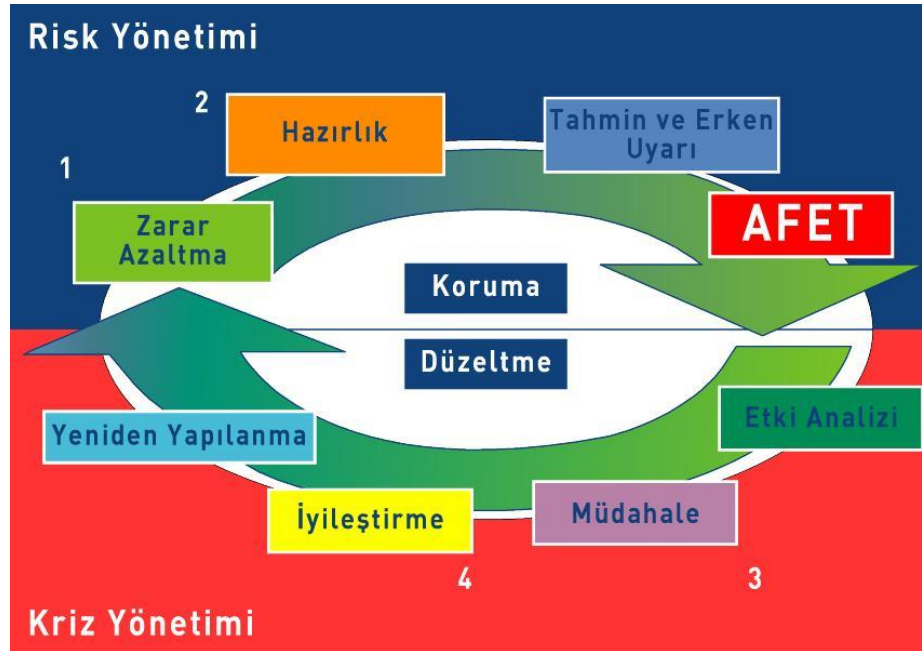
危險

**Çince’de “risk” kelimesi “tehlike” ve
“fırsat” kelimelerinin birleşimiyle
anlam bulmuştur. Modern risk
anlayışının da bu kelime temsil
etmektedir.**

Tehlike: Hasar meydana getirebilme potansiyelidir.

Risk: Tehlikenin afete dönüşebileceği bir olasılıktır.

$$R (\text{Risk}) = \frac{T (\text{Tehlike}) \times K (\text{Kırılganlık / Zarar görebilirlik})}{Y (\text{Yönetilebilirlik})}$$



Tehlikeli Durum:

İşyerlerinde yapılan işin özelliklerinden ve çalışma şartlarından dolayı doğal olarak işyeri ortamında fiziksel veya kimyasal birçok risk ortaya çıkacaktır

- 1.Makine ve Teçhizatın Hareketli Kısımlarını Kontrol Altına Al:** Tüm aksamaları ile ezen, delen, öğüten veya kesen operasyon noktaları mümkün olduğu kadar koruyucularla kontrol altına alınmalıdır.
- 2.Tehlikeli Bölgeleri Kontrol Altına Al:** Düşme, malzeme düşmesi veya parça fırlama tehlikesi olan yerler ızgara, parmaklık, korkuluk, bariyerle veya koruganlarla korunmalı ve/veya tamamen kapatılmalıdır.
- 3. Enerjiyi Kontrol Altına Al:** İşyerinde kullanılan tüm enerji kaynakları, elektrik, buhar, basınçlı hava veya sıvı vs için tedbir alınmalıdır.
- 4. İşyerinde Depolanan ve/veya Kullanılan Tehlikeli ve Zararlı Maddeleri Kontrol Altına Al:**
- 5. Nakliyat veya Sevkiyatı Kontrol Altına Al:**

Tehlikeli Hareket:

İnsan yaradılış itibariyle son derece güçlü ve şartlara kolay uyum sağlayan mükemmel yapısına rağmen, unutkanlık, dalgınlık veya algılama yetersizliği gibi bir takım olumsuz zaafı da vardır. İnsanın bu zaafından dolayı işyeri ortamında çalışacak kişiler ne kadar eğitim görürlerse görsünler, ne kadar ikaz edilirlerse edilsinler tehlikeli hareketlerin önüne geçilemez.

***Tehlike olasılığı çok düşük
düzeeye indirilemiyorsa,
tehlikeli durumların ve
gelişmelerin izlenmesi,
kazaların önlenmesi
açısından büyük önem
kazanır.***

***«Örnek; Doğalgaz boru hattı
ve kokulandırma işlemi»***

***Kişisel koruyucuların
kullanılmasına bağlı
kazalardan korunma,***

***Meslek hastalıklarının
önlenmesinde periyodik
muayenelerin yapılması,***



«İş kazalarının %88'ini tehlikeli hareket, %10'u tehlikeli durum, %2'si sebebi kaçınılmaz ve bilinmeyen nedendir.»

Bu prensip iş güvenliği önlemlerinde, tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların önemli olduğunu göstermektedir.



SGK 2010 yılı verilerine göre, iş kazaları en fazla (%24.39) oran ile 25-29 yaş grubunda görülmektedir.

Bunu (% 21.97) ile 30-34 ve (% 16.57) ile 35-39 yaş grubutakip etmektedir.

Tüm iş kazalarının yaklaşık (% 46)'sına 25-34 yaş aralığındaki genç çalışanlar maruz kalmaktadır.

Soru

Risk nedir?

a-Tehlike dolayısıyla ortaya çıkan hasar derecesi ve olayın oluşma olasılığının bileşkesidir

b-Çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesi

c-Kazaların maddi hasarlarının ortaya çıkarma olasılığıdır

d-Yapılan işlerde çalışanın zarar görmeme İyileştirme olayıdır.

Cevap a

Risk Değerlendirme Aşamaları

- 1. Tehlikelerin belirlenmesi**
- 2. Risklerin Analizi**
- 3. Kontrol tedbirlerine karar verilmesi**
- 4. Kontrol tedbirlerinin uygulanması**
- 5. İzleme ve tekrar gözden geçirme**



Yağmurlu bir havada yaya geçidi yayalar için risk azaltıcı bir faktördür.

Ancak sürücünün cep telefonu ile konuşması, görüş mesafesi, yaş grubu gibi faktörler de riski artırıcı faktörlerdir.

Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi temel esasları arasında bulunmamaktadır?

a-Tehlikelerin tanımlanması

b-Tehlikelere önlem alınmaması

c-Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi

d-Kontrol tedbirlerinin tamamlanması

Cevap b

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; İşverenin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır

B) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmış olur.

C) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

D) İşveren, İhtiyaç duyulduğunda risk değerlendirme ekibine destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

Cevap b

Risk Değerlendirmesinin Temel Gerekçeleri

1/3

GÖRÜNÜR MALİYETLER

- Tıbbi maliyetler
- Sigortaya ödenen maliyetler
- Tazminat maliyetleri

2/3

GÖRÜNMEYEN MALİYETLER

- İş günü ve iş gücü kaybı
- Mahkeme masrafları
- Fazla mesai
- Bina, makina, alet teçhizat, üretim veya ürünlerdeki hasarın maliyeti
- İşin durması nedeniyle uğranılan maliyet
- İşyerinde yapılan denetim, araştırma ve yazışmaların maliyeti
- Verimin düşmesinin maliyeti
- Çalışanlardaki moral bozukluğunun getirdiği maliyet
- Kazalı işçinin yerine alınan geçici işçiye verilen eğitim maliyeti

**Aşağıdakilerden hangisi risk analizi
amacını en kapsamlı şekilde
belirtmektedir?**

**a-İş yerindeki tehlikelerin tanımlanması
ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini en
üst seviyede tutmaktır**

**b-İş yeri ortamlarının düzenlenmesini
sağlamaktır**

**c-İş yerinde uyulması gereken kuralları
belirleyerek yapılmasını sağlamaktır**

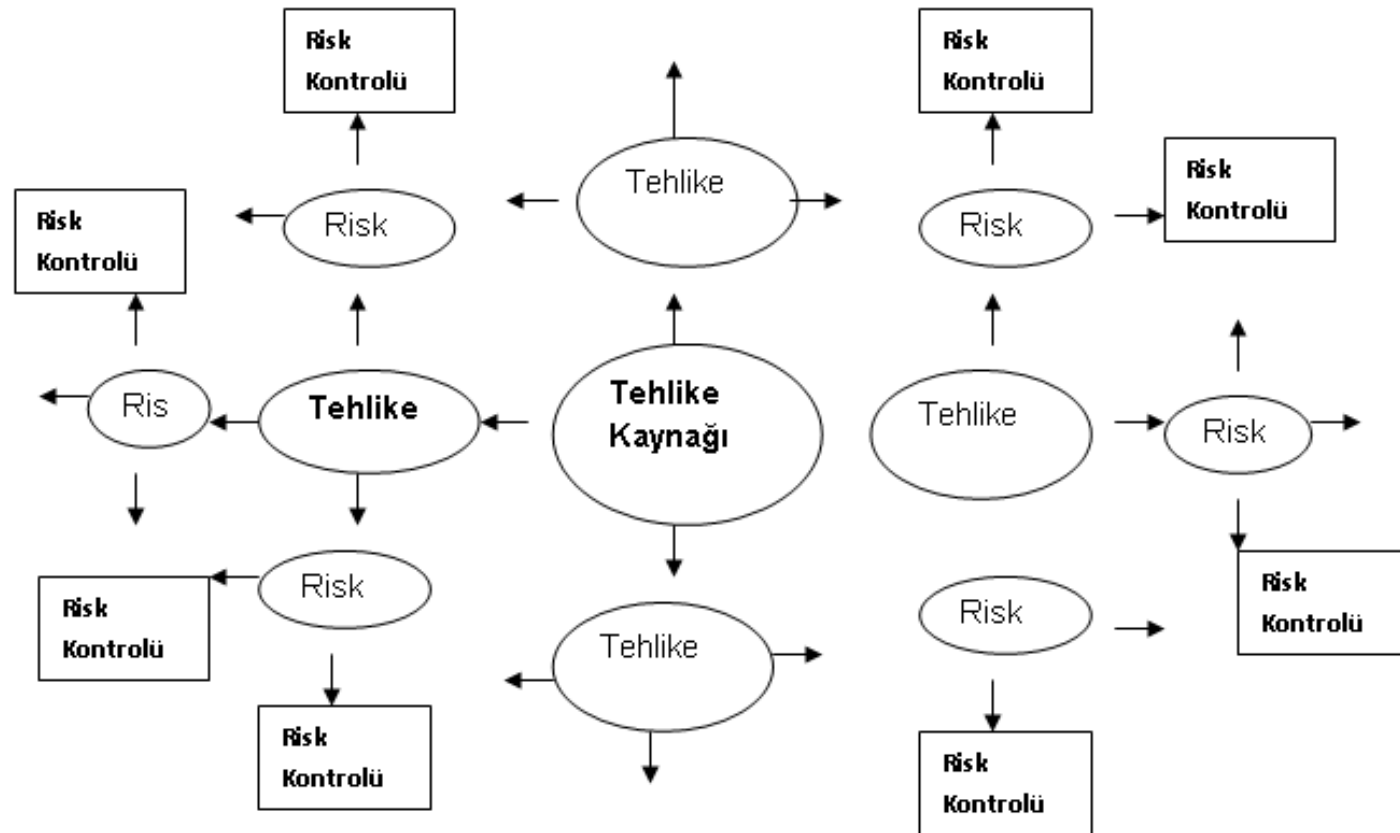
**d-İşe başlama ve molaların
düzenlenmesini sağlamaktır**

Cevap a

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.
- B) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
- C) Risk kontrol adımları uygulanırken kişisel koruma önlemlerine, toplu koruma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.
- D) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir.

Cevap c





Eksik mazgal canından etti

Beşiktaş Kabataş Metro İstasyonu'nun havalandırma boşluğuna düşen 16 yaşındaki Mahsun Bilim olay yerinde hayatını kaybetti. Havalandırma boşluğunun mazgal olmayan bölümünden düşen gencin ailesi sinir krizi geçirdi.

[f Tavsiye Et](#) 18 [f Beğen](#) 18 [t Tweet](#) 0 [g +1](#) 0 [in Share](#)

[Yorum: 0](#)



Kız Arkadaşıyla Tartışıp Camı Yumruklayınca Öldü

19 Eylül 2013 11:

Bartın'da kız arkadaşıyla kavga edip otelin camlarını yumruklayan Evren Kazancı vücuduna saplanan cam parçaları nedeniyle öldü.



200 kiloluk kapı çocuğu öldürdü



Okulun 200 kiloluk demir kapısı 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü.

Risk deęerlendirmesi kazalar veya meslek hastalıkları olduktan sonra tekrar meydana gelmemesi için yapılan bir alıřma deęildir!

➤ **Bu reaktif yaklařımdır.**

Risk deęerlendirmesi mümkünse daha hi kimse yaralanmadan ya da hastalanmadan saęlıęa gelen zararların nasıl, nerede, ne řekilde ortaya ıkabileceęini önceden öngörmeyi ve önlemleri en bařından almayı hedefler.

➤ **Bu proaktif yaklařımdır.**

Riskler gerçekleşmeden önlem al (inisiyatif al)

Reaktif x Proaktif

- Çözüm üret
 - Risk farkındalığı
- Riskin kontrol altına alınması
 - Riskin azaltılması
- Riskin mümkünse yok edilmesi

Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk analizinde proaktif izlemede yer alır?

a-Gerçekleşecek olayları önceden belirleme ona göre önlem alma

b-Tesis varlıklarının zarar görmesi

c-Performans standartlarındaki noksanlıklar ihmaller

d-Yaralanmalar ve hastalıklar

Cevap a

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre;
işyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyeline ne denir?

A) Risk B) Tehlike

C) Olay D) Kaza

Cevap b

ESKİ UYGULAMA

Tespit bazlı reaktif

Sınırlı çalışan katılımı

**Sertifikasız uzmanlık ve
yetersiz uzman desteği**

Sınırlı bilgilendirme

Yetersiz eğitim

Sadece koruma anlayışı

YENİ ANLAYIŞ

Risk bazlı proaktif

**Her konuda geniş çaplı
çalışan katılımı**

**Yaygın sertifikasyon ve geniş
uzman desteği**

**Haberdar etme ve diğer kişileri
kapsama**

**Programlı ve nitelikli eğitim ve
belgeleme**

**Önleme ve korumaya dayalı
anlayış**

**Risk Değerlendirmesi
yapabilmek için
öncelikle riskleri
belirlemek gerekir**

**Ancak risk algılaması
çok düşük olabilir**

**Kaza meydana
gelmemiş, yeni sistem vs**



Algılamayı Etkileyen Faktörler

İnsanların tanımlamaları algıyı etkiler.

Kişiden kişiye algılama değişebilmektedir.

Toplumdan topluma da algılama
değişebilmektedir.

Zaman faktörü de algılamayı etkiler.





Risk algısının Toplum ve farklı kùltùrlere gùre deęişiklik gùstermesi

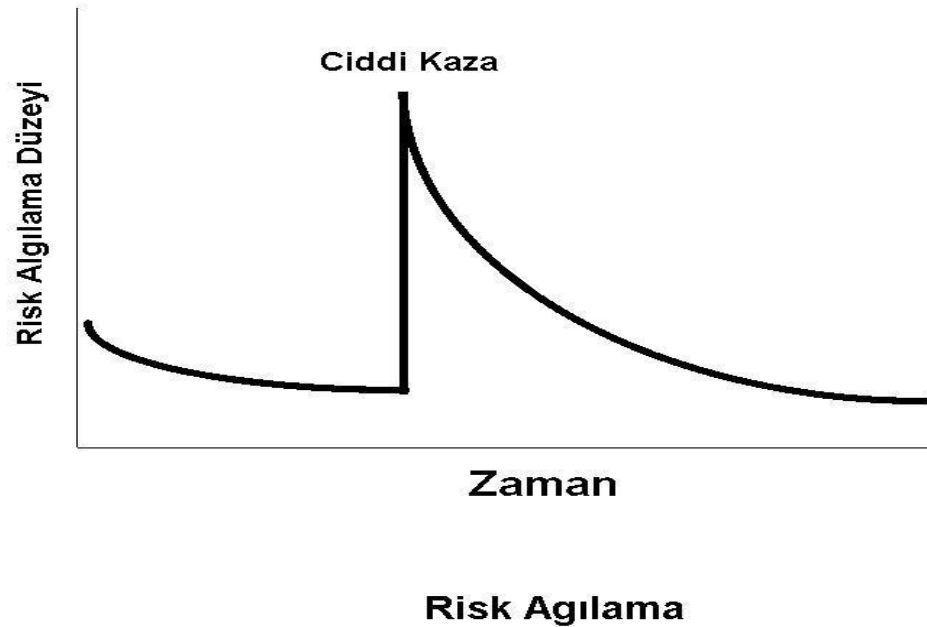
RİSK ALGISI

- Korkutuculuk düzeyi
- Anlaşılabilirlik düzeyi
- Etkilenecek kişi sayısı
- Riskin ne derece eşit dağıldığı
- Riski kişinin ne derece önleyebileceği
- Riskin kişisel olarak kabullenilip kabullenilmediği



Risk ilk fark edildiğinde belli bir düzeyde algılanır, sonra bu düzey **düşer** (**kanıksama**)

Bir kaza yaşanmasıyla algılanan risk düzeyi **yükselir**. Bu yükselme kazanın ciddiyetiyle orantılıdır.





Dağcılarının ve sirk cambazının düşük risk algısı güven artırıcı bir faktördür ve önlem alınmasına engel olmaktadır.

Daha önceki deneyimlere göre elde edilen özgüvenle birlikte risk azaltıcı önlemler de göz ardı edilmemelidir.



İyileştirme çalışmalarının davranışlarda zamana bağlı olarak değişiklik oluşturma grafiği



İSG Uzmanı olarak amacımız “Keşke”lerin yerine “İyiki” örneklerinin sayısını çoğaltmaktır.



39.000 metreden atlayış gerçekleştirerek dünya rekoru kıran Felix'ten çıkarılacak dersler:

Kişisel Koyucu Donanım olarak nitelendirebileceğimiz giysi (KKD)

**Bilimsel çalışmalar sonucu elde edilmiş teknolojik ekipman
(Bilgi+teknoloji)**

Kişisel Tecrübe

Risk Değerlendirme Uygulamaları

Risk düzeyi
veya risk
skoru

SONUÇ					
OLASILIK	ÇOK CİDDİ 5	CİDDİ 4	ORTA 3	HAFİF 2	ÇOK HAF. 1
ÇOK YÜKSEK 5	YÜKSEK 25	YÜKSEK 20	YÜKSEK 15	ORTA 10	DÜŞÜK 5
YÜKSEK 4	YÜKSEK 20	YÜKSEK 16	ORTA 12	ORTA 8	DÜŞÜK 4
ORTA 3	YÜKSEK 15	ORTA 12	ORTA 9	DÜŞÜK 6	DÜŞÜK 3
KÜÇÜK 2	ORTA 10	ORTA 8	DÜŞÜK 6	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 2
ÇOK KÜÇÜK 1	DÜŞÜK 5	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 3	DÜŞÜK 2	DÜŞÜK 1

Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemi?

a-OHSAS 18001

b-ISO 14001

c-HAZOP

d-BS8800

Cevap c

**TEŞEKKÜR
EDERİM**



ÇALIŞMA SORULARI

Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeline ne denir?

- A) Olay**
 - B) Risk**
 - C) Kaza**
 - D) Tehlike**
 - E) Acil Durum**
- 



ÇALIŞMA SORULARI

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- a) Gerekli yerlerde uyarı işaretlerinin kullanılması riski azaltır.
 - b) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması riski azaltır.
 - c) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması tehlikeyi ortadan kaldırır.
 - d) Kontrol önlemlerinde tehlikeyi ortadan kaldırma birinci önceliğe sahiptir.
 - e) Kişisel koruyucu donanım kullanmak risk kontrol hiyerarşisinden en son sıradadır.
- 



ÇALIŞMA SORULARI

Olayların ortaya çıkmasından önce önlem alma faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Reaktif faaliyet
 - B) Proaktif faaliyet
 - C) Ön izleme
 - D) Reaktif önlem alma
 - E) Hepsi
- 



ÇALIŞMA SORULARI

Aşağıda önce tehlike, sonra risk yazılmıştır. Bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Kişinin düşmesi - Yüksekte çalışma
 - b) Gürültülü ortam - İşitme kaybına yol açması
 - c) Kapalı ortamlarda çalışma - Zehirli gazlardan etkilenme
 - d) Elektrik enerjisi - İzolesi bozuk iletkenle dokunma ile elektrik çarpması
 - e) Etrafı açık havuz- Suda boğulma
- 



ÇALIŞMA SORULARI

- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal risk faktörlerine bağlı hastalıklara neden olan maddelerden biridir?
 - A) Gürültü
 - B) lyonize olan radyasyon
 - C) Pestisitler
 - D) Titreşim
 - E) lyonize olmayan radyasyon
- 



ÇALIŞMA SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi etkin risk korunma ilkesi değildir?

- a) Risklerle kaynağında mücadele etmek
 - b) Teknik gelişmelere uyum sağlamak
 - c) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
 - d) Kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma tedbirlerine göre öncelik vermek
 - e) Çalışanlara uygun talimatlar vermek
- 